

python

기본문법 비교

구분	자바	파이썬
문법구조	{ } 로 코드 블록 구분 문장은 세미콜론으로 끝나야 함. 컴파일 언어 클래스 메소드 구조가 필수	들여쓰기로 코드 블록 구분 세미콜론이 필요 없음 인터프리터 언어 클래스 가 없어도 동작
활용분야	• 대규모 기업용 서버 애플리케이션 • 안드로이드 앱 • 백엔드	• 데이터분석 • 인공지능(AI) • IoT
시작	<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, World!"); } }</pre>	<pre>print("Hello, World!")</pre>
변수 선언	<pre>int num = 123; double num2 = 123.4; String str = "hello"; boolean isTrue = false;</pre>	<pre>num = 123 num2 = 123.4 str = "hello" isTrue = False</pre>
블록	<pre>if(true) { System.out.println("aa"); if(true) { System.out.println("bb"); } }</pre>	<pre>if True : print("aa"); if True : print("bb");</pre>
주석	<pre>// 한 줄 주석 /* 여러 줄 주석 */</pre>	<pre># 한 줄 주석 """ 여러 줄 주석 """</pre>
연산자	<pre>int num1 = 5 / 3 ; ← 1 (몫) int num2 = 5 % 3 ; ← 2 (나머지) double num3 = 5.0 / 3 ; ← 1.666(나누기)</pre>	<pre>num1 = 5 // 3 ← 몫 num2 = 5 % 3 ← 나머지 num3 = 5 / 3 ← 나누기 num1, num2 = divmod(5, 3) ← 몫과 나머지</pre>
input	<pre>Scanner input = new Scanner(System.in);</pre>	<pre>number = int (input("숫자를 입력하세요. : "))</pre>

구분	자바	파이썬
	<pre>System.out.println("숫자 2개 입력"); String[] str = input.nextLine().split(" "); System.out.println(str[0]); System.out.println("숫자를 입력하세요."); int number = input.nextInt(); System.out.println(number);</pre>	
if	<pre>if (a > b) { System.out.println("a가 크다"); } else if (a < b) { System.out.println("a가 작다"); } else { System.out.println("같다"); }</pre>	<pre>if a > b : print("a가 크다") elif a < b : print("a가 작다") else : print("같")</pre>
for	<pre>for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println(i); }</pre>	<pre>for i in range(5) : print(i)</pre>
Enhanced for	<pre>for (타입 변수 : 컬렉션) { ... }</pre>	<pre>for 변수 in 컬렉션 : ...</pre>
while	<pre>int i =0; while (i < 10) { System.out.printf("%d번째입니다.\n",i); i++; }</pre>	<pre>i =0 while i <10 : print("{}번째입니 다.".format(i)) i += 1</pre>
메서드(함수)	<pre>int f(int a, int b){ return a + b; }</pre>	<pre>def f(a, b) : return a + b</pre>
클래스	<pre>class Good { List<Integer> li = List.of(1,2); } public class ClassTest { public static void main(String[] args) { Good good = new Good(); System.out.println(good.li.get(0)); } }</pre>	<pre>class Good: # 클래스 선언 li = [1,2] # 필드 g = Good() # 인스턴스 생성 print(g.li[0])</pre>

자료구조 비교

구분	자바	파이썬
배열	<code>int[] arrays= {1,3,5,7,9};</code>	없음.
list(목록) []	<pre>List<Integer> list = new ArrayList<> (List.of(1, 3, 7, 9)); list.add(11); list.addAll(new ArrayList<> (List.of(11,13))); list.remove(0); list.set(0,2); System.out.print(list.get(0)); System.out.print(list.size());</pre>	<pre>arr = [1, 3, 5, 7, 9] arr.append(11) arr.extend([13,15]) del arr[0] arr[0] = 2 print(arr[0]) print(len(arr))</pre>
set(집합:중복X) { }	<pre>Set<String> set = new HashSet<>(); set.add("apple"); set.add("banana"); set.add("apple"); System.out.print(set.size());</pre>	<pre>python_set = {"apple", "banana", "apple"} python_set.add("banana") print(len(python_set))</pre>
map(사전) {키:값}	<pre>//Map Map<String, Integer> map = new HashMap<>(); map.put("apple", 3); map.put("banana", 5); map.put("kiwi", 7); System.out.print(map.get("apple"));</pre>	<pre>#dictionary dict = {"apple": 3, "banana": 5} dict["kiwi"] = 7 print(dict["apple"])</pre>
계산, 집계	<pre>리스트.stream().mapToInt().sum() Collections.max(리스트) 리스트.sort()</pre>	<pre>sum(리스트) max(리스트) 리스트.sort() .reverse()</pre>
인덱싱	<pre>음수 인덱싱 없음 list.get(0)</pre>	<pre>array[-1] array[0]</pre>
리스트 슬라이싱	<pre>List<Integer> a = List.of(1, 2, 3, 4, 5); List<Integer> b = a.subList(2, 4); System.out.print(b);</pre>	<pre>a = [1, 2, 3, 4, 5] b = a[2:4] print(b)</pre>
문자열 슬라이싱	<pre>String a = "Good"; System.out.print(a.substring(0,2));</pre>	<pre>a="good" print(a[0:2])</pre>